

節能減碳之奈米光電元件

綠色科技與光電元件之發展應用

演講日期:2026/05/12

11463154 劉祐睿

國立雲林科技大學電子工程系

楊勝州 教授



Department of Electronic Engineering
National United University

Outline

1. 何謂綠色科技？
2. 綠色科技相關之光電元件發展與應用
 - (1) 太陽能電池 (solar cell)
 - (2) 發光二極體 (light emitting diode)
 - (3) 光偵測器 (photodetector)



何謂綠色科技？

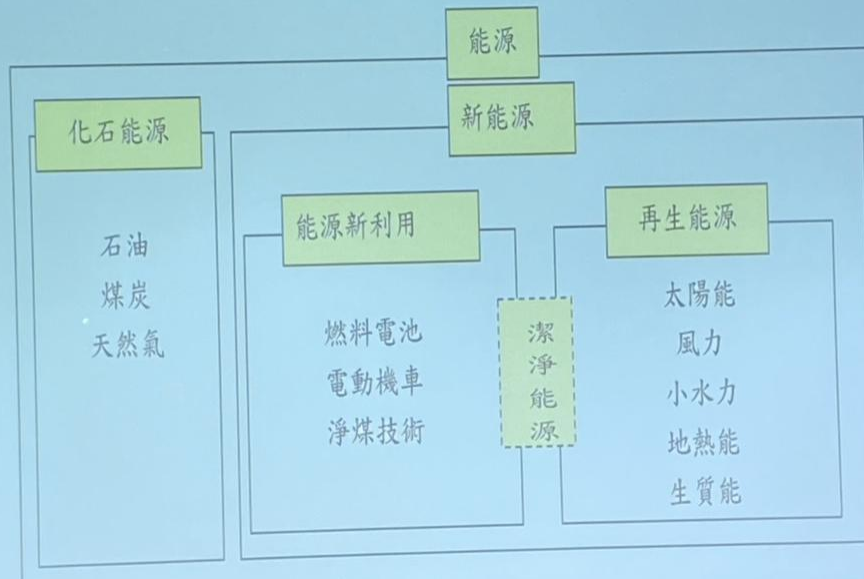
宗旨：節能減炭、降低耗用能源、減少空氣污染

範圍包括：

1. 綠色能源(太陽能)
2. 綠色食品(有機, 無農藥)
3. 綠色交通(腳踏車)
4. 綠色建築
5. 綠色照明 (發光二極體)
6. 綠色材料 (水、樹葉、氧化鋅材料)
7. 綠色家電 (motorola 可自動分解手機)

綠色能源介紹

能源與再生能源關係圖



各類能源的比較

LED 的優點

1. **節能省電**，低消耗功率，新環保燈泡
2. **壽命超長**，可連續使用 **50000** 小時以上比傳統鎢絲燈壽命高出 **5~10** 倍
3. **污染少**，可減少 **CO₂, SO₂** 及汞污染
4. **超亮點**，顏色純，可做出具有資訊之光源如紅綠燈，汽車用燈，指標用燈
5. **冷光**，發熱度低，不會損壞燈座安全性高
6. **反應速度快**只要 **1uS(微秒)**，不須暖燈可提高安全度
7. **體積小**，形狀可設計
8. **可調變光顏色**，具有全彩的應用



LED 的優點

1. 節能省電,低消耗功率,新環保燈泡
2. 壽命超長,可連續使用50000小時以上比傳統鎢絲燈壽命高出5~10倍
3. 污染少,可減少 CO_2 , SO_2 及汞污染
4. 超亮點,顏色純,可做出具有資訊之光源如紅綠燈,汽車用燈,指標用燈
5. 冷光,發熱度低,不會損壞燈座安全性高
6. 反應速度快只要1uS(微秒),不須暖燈可提高安全度
7. 體積小,形狀可設計
8. 可調變光顏色,具有全彩的應用

24

9.

LED 的優點

太陽能電池種類

目前市場上最主要產品(一)

- 矽晶圓太陽能電池
- 非晶系矽太陽能電池
- 銅銦鎵二硒太陽能電池
- 碲銻薄膜太陽能電池
- 矽薄膜太陽能電池
- 染料敏化太陽能電池
- 化合物(GaAs)太陽能電池
- 奈米太陽能電池
- 鈣鈦礦太陽能電池

講師今天的重點「鈣鈦礦太陽能電池」，這是一種黃仁勳和伊隆·馬斯克都大力推的新東西

1. 鈣鈦礦是什麼？鈣鈦礦 (Perovskite)

其實是指一種特殊的「晶體結構」。

- 雖然名字裡有「鈣」，但實驗室裡可以用各種材料人工合成這種結構，專門用來捕捉光線並轉化為電能。
- **比喻：** 如果傳統太陽能板是笨重的「厚重原木家具」，鈣鈦礦就像是「輕便的貼皮材料」。

2. 為什麼它讓科學家這麼興奮？（兩大核心優勢）

A. 輕薄如紙，隨處可貼

- 傳統太陽能板主要是「矽」做的，又厚又重又脆，必須裝在堅固的支架上。
- 鈣鈦礦可以做成**液體墨水**，直接「印刷」或「噴塗」在塑膠薄膜、玻璃甚至牆面上。
- **應用場景：** 未來你的手機背面、衣服纖維，甚至是辦公大樓的變色窗戶，

都能直接發電，而馬斯克會推是希望放在衛星上。

B. 成本極低，效率極高

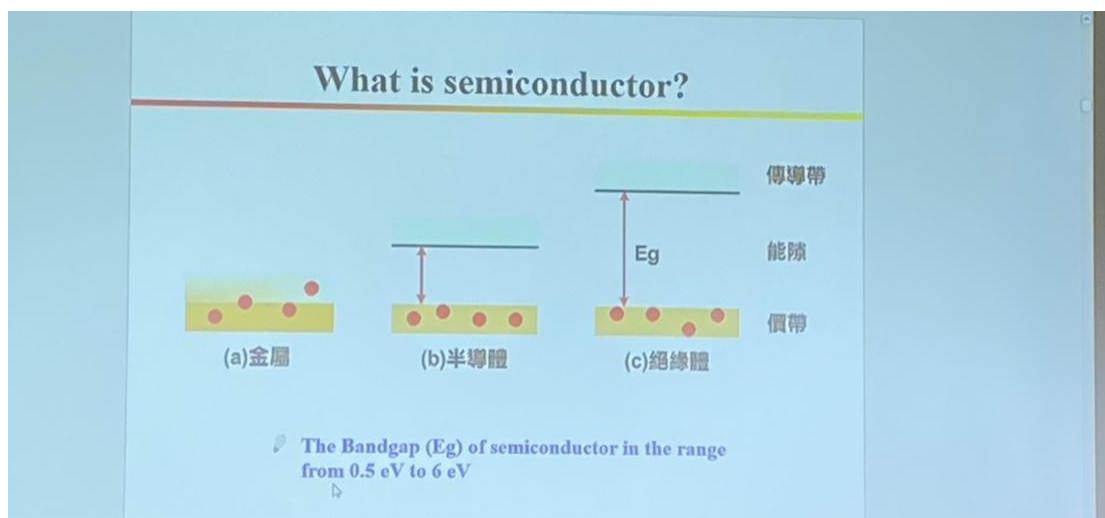
- 它的材料便宜且容易取得，生產過程不需要像矽晶圓那樣動輒攝氏 1000 度的超高溫（這非常耗能）。
- 它可以和傳統的矽板結合，變成「疊層電池（Tandem Cells）」，讓原本吸不到的光被補足，發電效率突破天際。

3. 面臨的挑戰（為什麼家裡屋頂還沒裝？）

講師也誠實地提到了它目前的缺點：

- **怕水、怕熱、怕曬：** 雖然它是用來曬太陽的，但目前鈣鈦礦結構相對「嬌貴」，容易在潮濕或高溫下分解。
- **壽命問題：** 矽板可以用 20-25 年，鈣鈦礦目前的穩定性還在追趕中（目

前實驗室努力讓它能撐過 10 年)。



3 種材料的比較